Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина»
Кафедра прикладных информационных технологий

Отчёт по лабораторной работе №1 «База знаний»

Выполнил студент Б1-ИФСТ-32
Беличенко Денис Евгеньевич
Проверил преподаватель
Володина Елена Васильевна

Саратов 2026

Содержание

Введение....3
1. Постановка задачи и границы....3
2. Источники знаний и паспорт....4
3. Словарь переменных....7
4. База правил....8
5. Тестовые сценарии....10
Рефлексия.... 10
Источники....12

Введение

База знаний — база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области. В самообучающихся системах база знаний также содержит информацию, являющуюся результатом решения предыдущих задач.

Цель работы: Спроектировать компактную базу знаний для реальной задачи выбора так, чтобы каждое правило можно было объяснить, проверить и связать с источником.

1. Постановка задачи и границы

Вопрос на который отвечает база знаний: для сектора поля определить, какой агрохимикат или пестицид применить, в какой дозировке и с каким объёмом рабочей жидкости при обработке агродроном.

Пользователь: оператор агродрона, принимающий итоговое решение по данным, полученным с дрона (фаза культуры, тип поражения, погода из абстрактного источника).

Альтернативные решения по химикатам:

1. Не требуется обработка — случай, когда обработка не требуется
2. Фунгицид — обработка против болезни.
3. Инсектицид — обработка против вредителя.
4. Гербицид — обработка против сорняка.
5. Консультация — недостаточно данных или противоречивые данные.

Список доступных данных:

1. Культура (в данном случае фиксированная — озимая пшеница)
2. Фаза развития культуры
3. Тип поражения
4. Степень поражения
5. Температура
6. Состояние почвы
7. Скорость ветра
8. Площадь сектора

Границы:

1. Не рассматриваться применение баковых смесей (Смесь нескольких агрохимикатов)
2. Не рассматриваться применение твердых химикатов (Использование систем разбрасывания)
3. Не рассматривается экономический расчет (Работа с ограниченными ресурсами)
4. Не рассматривается сертификация оператора
5. Не рассматривается карантинные объекты

В качестве культуры выбрана озимая пшеница — распространенная культура с документированным перечнем болезней, вредителей и сорняков, а так же известными нормативами.

2. Источники знаний и паспорт

Таблица сокращений и терминов:

Сокращение или термин	**Расшифровка и значение**
ЭПВ	Экономический порог вредности — минимальную плотность популяции вредителей (насекомых, грызунов), сорняков или развития болезней на поле, при которой затраты на защитные меры (обработку пестицидами и т. д.) окупаются стоимостью сохраненного урожая

Паспорт K-01

Утверждение: Основные болезни озимой пшеницы в Поволжье — септориоз, бурая ржавчина, мучнистая роса; они требуют обработки при достижении ЭПВ.

Источники:

- Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г. Болезни зерновых (септориоз, бурая ржавчина). URL: https://rosselhoscenter.ru/upload/iblock/87e/ct5ke61vdo35u38h054finewcsvfm

1mx/Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г Болезни зерновых.pdf

- Сигнализационное сообщение № 3 от 18.05.2026 г. Мучнистая роса на посевах озимых зерновых. URL: https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/ulyanovskaya-oblast/signalizatsionnoe-soobshchenie-3-2026-ot-18-05-2026-g-muchnistaya-rosa-na-posevakh-ozimykh-zernovykh/

Контекст: озимая пшеница, Поволжье, фазы вегетации.

Уверенность: высокая

Паспорт К-02

Утверждение: ЭПВ клопа вредной черепашки на озимых зерновых — 1,5–2 экз./м² (имаго); личинки — 4–6 экз./м².

Источники:

- ФГБНУ «Росинформагротех». Перспективная ресурсосберегающая технология производства озимой пшеницы. Таблица 12. URL: https://rosinformagrotech.ru/data/send/17-zernovye-kultury-i-kukuruza/464-perspektivnaya-resursosberegayushchaya-tekhnologiya-proizvodstva-ozimoj-pshenitsy
- Сигнализационное сообщение № 2 от 23.05.2025 г. Россельхозцентр по Чувашской Республике. URL: https://www.rsc21.rchuv.ru/news/2025/05/23/signalizacionnoe-soobschenie-n-2-ot-23-maya-2025-g

Контекст: озимые зерновые, европейская часть РФ.

Уверенность: высокая (два независимых официальных источника).

Паспорт К-03

Утверждение: ЭПВ септориоза озимой пшеницы: выход в трубку — 10% развития болезни; флаговый лист–цветение — 15–20%.

Источники:

- Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г. Болезни зерновых. Россельхозцентр по Республике Мордовия. URL: https://rosselhoscenter.ru/upload/iblock/87e/ct5ke61vdo35u38h054finewcsvfm

1mx/Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г Болезни зерновых.pdf

Контекст: озимая пшеница, фазы выхода в трубку и флагового листа.

Уверенность: высокая.

Паспорт К-04

Утверждение: ЭПВ бурой ржавчины на озимых — 3–5% поражённых растений в начале вегетации, 10% в колошение.

Источники:

- Сигнализационное сообщение № 35 от 15.07.2025 г. Бурая ржавчина на озимых. Россельхозцентр по Свердловской области. URL: https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/uralskiy/sverdlovskaya-oblast/signalizatsionnoe-soobshchenie-35-ot-15-07-2025-buraya-rzhavchina-na-ozimykh/

Контекст: озимые зерновые, фазы вегетации.

Уверенность: высокая.

Паспорт К-05

Утверждение: ЭПВ пшеничного трипса на зерновых колосовых: выход в трубку — 8–10 имаго на стебель; формирование зерна — 40–50 личинок на колос.

Источники:

- Сигнализационное сообщение № 6-2026 от 25.05.2026 г. Пшеничный трипс. Россельхозцентр по Ульяновской области. URL: https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/ulyanovskaya-oblast/signalizatsionnoe-soobshchenie-6-2026-ot-25-05-2026-g-pshenichnyy-trips/

Контекст: зерновые колосовые, фазы выхода в трубку и формирования зерна.

Уверенность: высокая.

Паспорт К-06

Утверждение: Норма расхода тебуконазола при опрыскивании пшеницы — 0,5 л/га (25% к.э.); срок ожидания — 30 дней.

Источники:

- Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ. Раздел «Фунгициды» → «Тебуконазол» → «Пшеница озимая». URL: https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registratsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov/23_04_2025_gosudarstvennyy-katalog-pestitsidov-i-agrokhimikatov-po-sostoyaniyu-na-23-aprelya-2025-g/

Контекст: пшеница озимая, вегетация.

Уверенность: высокая

Паспорт K-07

Утверждение: Агродрон-опрыскиватель работает в режиме ультрамалообъёмного опрыскивания: расход рабочей жидкости — 10–15 л/га; обработка запрещена при ветре свыше 4–5 м/с.
Источники:

Прямой нормативной ссылки нет. Модельное допущение на основе отраслевой практики применения агродронов и норм агродрона DJI T40. URL: https://tigeo.ru/upload/iblock/17d/rd9ca6v8u4lp4tws768u3fcqtql3iibq/Kratkoe-rukovodstvo-DJI-AGRAS-T40.pdf

Контекст: открытое поле, типовой агродрон с щелевыми или роторными распылителями.

Уверенность: средняя

3. Словарь переменных

Переменная	**Тип**	**Допустимые значения**	**Источник**
культура	факт	озимая_пшеница	K-01
фаза_развития	факт	кущение / выход_в_трубку / колошение / цветение	K-01, K-02
тип_поражения	факт	болезнь / вредитель / сорняк	K-01

		/ не_определён	
степень_поражения	факт	низкая / средняя / высокая / неизвестна	K-02, K-05
температура_C	факт	< 10 / 10–25 / > 25	K-06
ветер_мс	ограничение	< 4 / 4–5 / > 5	модельное допущение
площадь_сектора_га	факт	0–10 / 11–50 / > 50	модельное допущение
препарат_доступен	факт	да / нет / неизвестно	модельное допущение
срок_до_уборки_дней	ограничение	< 30 / >= 30	K-04
уверенность_в_диагнозе	факт	высокая / низкая / неизвестна	модельное допущение

4. База правил

ID	ЕСЛИ	ТО	Паспорт/ проверка
R-01	ветер_мс > 5	отказ_обработка	приоритет: высокий K-07
R-02	ветер_мс = 4–5 площадь_сектора_га > 50	Изадать_уточняющий_вопрос	приоритет: высокий K-07
R-03	температура_C > 25 тип_поражения = болезнь	Иотказ_обработка	приоритет: высокий K-06
R-04	тип_поражения = болезнь степень_поражения = средняя ветер_мс = < 4 срок_до_уборки_дней >= 30	Ирекомендовать_фунгицид Ид_тебуконазол_0_5_л_га И	K-03, K-04
R-05	тип_поражения = болезнь степень_поражения = высокая	Ирекомендовать_фунгицид Ид_тебуконазол_0_75_л_	K-03, K-04 модельное

	ветер_мс = < 4	га	допущение
R-06	тип_поражения = вредитель степень_поражения = средняя ветер_мс = < 4	Ирекомендовать_инсектицид	K-01
R-07	тип_поражения = сорняк фаза_развития = кущение ветер_мс = < 4	Ирекомендовать_гербицид	K-02
R-08	тип_поражения = не_определён	задать_уточняющий_вопрос	K-01
R-09	степень_поражения = неизвестна	задать_уточняющий_вопрос	K-02
R-10	фаза_развития = цветение тип_поражения = вредитель	Иотказ_обработка_инсектицидом	приоритет: высокий K-01
R-11	срок_до_уборки_дней = < 30 тип_поражения = болезнь	Иотказ_от_тебуконазола	K-04
R-12	препарат_доступен = нет	рекомендовать_альтернативу_или_уточнение	K-07
R-13	уверенность_в_диагнозе = низкая И площадь_сектора_га > 50	=задать_уточняющий_вопрос_осмотр_поля	модельное допущение
R-14	тип_поражения = болезнь степень_поражения = низкая ветер_мс = < 4	Иотказ_от_обработки_по Ирог_не_достигнут	K-02
R-15	ветер_мс = 4–5 И тип_поражения = сорняк	отказ_обработка	K-06
R-16	тип_поражения = вредитель фаза_развития = колошение степень_поражения = высокая	Ирекомендовать_инсектицид_срочно	K-01

R-17	тип_поражения = болезнь степень_поражения = средняя препарат_доступен = да срок_до_уборки_дней = < 30	Изадать_уточняющий_во Ипрос_альтернативный_п Ирепарат	K-04
R-18	все условия для рекомендациивыполнены И доступно более одного препарата	передать_решение_оператору	модельное допущение

5. Тестовые сценарии

ID	Входные факты	Ожидаемый вывод	Факт / правка
T-01	болезнь, средняя, ветер < 4, срок >= 30, t 10–25	тебуконазол 0,5 л/га	тебуконазол 0,5 л/га
T-02	болезнь, степень неизвестна	уточняющий вопрос	уточняющий вопрос
T-03	ветер > 5	отказ (приоритет)	Отказ
T-04	болезнь, средняя, срок < 30	отказ от тебуконазола	отказ от тебуконазола
T-05	вредитель, цветение	отказ от инсектицида	Отказ от инсектицида. Смена приоритета на высокий

Так как по правилам запрещена обработка инсектицидами во время фазы цветения, то ожидаемый ответ теста был «отказ от инсектицида», но правило R-10 вступало в конфликт с правилом R-4. Правилу R-4 был повышен приоритет, вместо добавления дополнительных условий.

Рефлексия

Ограничения базы: отсутствуют баковые смеси; конкретный инсектицид и гербицид не зафиксированы (только класс препарата); степень поражения не привязана к числовому ЭПВ; площадь сектора влияет только на уточнение, но не на дозировку.

Наиболее неуверенное знание: K-07 (данные по агродронам из отраслевого, а не нормативного источника).

Следующий шаг: интервью с агрономом для уточнения препаратов по вредителям и сорнякам, числовых порогов степени поражения, приоритетов при конфликте.

Источники

1. Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г. Болезни зерновых (септориоз, бурая ржавчина). URL: https://rosselhoscenter.ru/upload/iblock/87e/ct5ke61vdo35u38h054finewcsvfm1mx/Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г Болезни зерновых.pdf
2. Сигнализационное сообщение № 3 от 18.05.2026 г. Мучнистая роса на посевах озимых зерновых. URL: https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/ulyanovskaya-oblast/signalizatsionnoe-soobshchenie-3-2026-ot-18-05-2026-g-muchnistaya-rosa-na-posevakh-ozimykh-zernovykh/
3. ФГБНУ «Росинформагротех». Перспективная ресурсосберегающая технология производства озимой пшеницы. Таблица 12. URL: https://rosinformagrotech.ru/data/send/17-zernovye-kultury-i-kukuruza/464-perspektivnaya-resursosberegayushchaya-tekhnologiya-proizvodstva-ozimoj-pshenitsy
4. Сигнализационное сообщение № 2 от 23.05.2025 г. Россельхозцентр по Чувашской Республике. URL: https://www.rsc21.rchuv.ru/news/2025/05/23/signalizacionnoe-soobschenie-n-2-ot-23-maya-2025-g
5. Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г. Болезни зерновых. Россельхозцентр по Республике Мордовия. URL: https://rosselhoscenter.ru/upload/iblock/87e/ct5ke61vdo35u38h054finewcsvfm1mx/Сигнализационное сообщение № 6 от 09.06.2026 г Болезни зерновых.pdf
6. Сигнализационное сообщение № 35 от 15.07.2025 г. Бурая ржавчина на озимых. Россельхозцентр по Свердловской области. URL: https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/uralskiy/sverdlovskaya-oblast/signalizatsionnoe-soobshchenie-35-ot-15-07-2025-buraya-rzhavchina-na-ozimykh/
7. Сигнализационное сообщение № 6-2026 от 25.05.2026 г. Пшеничный трипс. Россельхозцентр по Ульяновской области. URL: https://rosselhoscenter.ru/ob-uchrezhdenii/filialy/privolzhskiy/ulyanovskaya-oblast/signalizatsionnoe-soobshchenie-6-2026-ot-25-05-2026-g-pshenichnyy-trips/

8. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ. Раздел «Фунгициды» → «Тебуконазол» → «Пшеница озимая». URL: https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registratsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov/23_04_2025_gosudarstvennyy-katalog-pestitsidov-i-agrokhimikatov-po-sostoyaniyu-na-23-aprelya-2025-g/
9. Прямой нормативной ссылки нет. Модельное допущение на основе отраслевой практики применения агродронов и норм агродрона DJI T40. URL: https://tigeo.ru/upload/iblock/17d/rd9ca6v8u4lp4tws768u3fcqtql3iibq/Kratkoe-rukovodstvo-DJI-AGRAS-T40.pdf